FASE 3: CONFIGURAÇÃO TÉCNICA E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> **Resumo Executivo da Configuração Técnica**
> A Fase 3 detalha a parametrização ativa dos gateways de percurso em Lisboa (pfSense-Lisboa / UDM-Pro) e no Porto (pfSense-Porto / UDM-Pro), a definição das políticas IKEv2/IPsec ESP com encriptação AES-256 e hash SHA-256, o encaminhamento estático e a validação do canal seguro através das evidências gráficas de bancada.

1. Topologia da Rede e Mapeamento de Endereçamento

1.1. Diagrama Geral da Solução

A infraestrutura corporativa foi desenhada para estabelecer uma interligação segura e encriptada Site-to-Site entre a Sede (Lisboa) e a Filial (Porto), interligadas através de uma ligação de percurso sobre a rede pública de telecomunicações (ISP).

A Sede em Lisboa acolhe os serviços centrais da empresa, compostos pelo gateway de percurso (pfSense-Lisboa), postos de trabalho locais (PC-Lisboa-1: 192.168.10.20, PC-Lisboa-2: 192.168.10.21) e o servidor central de produção (Active Directory/DNS/DHCP em 192.168.10.10). A Filial no Porto está equipada com gateway dedicado (pfSense-Porto) e os postos de trabalho locais (PC-Porto-1: 192.168.20.20, PC-Porto-2: 192.168.20.21).

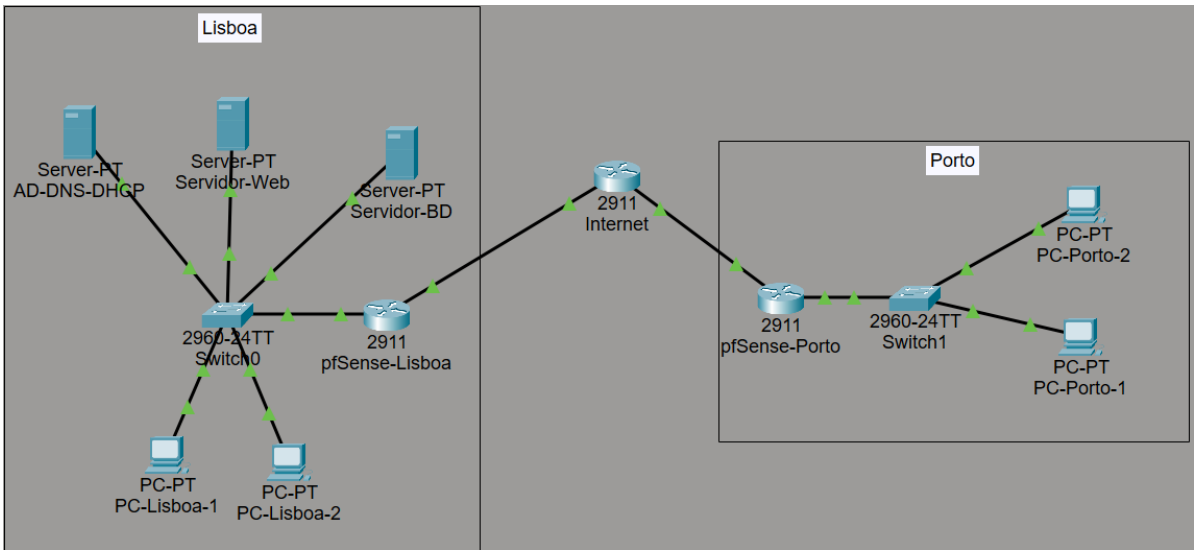


Figura 1: Arquitetura e Diagrama de Comunicação VPN Site-to-Site (Sede Lisboa <-> Filial Porto)

1.2. Tabela Oficial de Endereçamento IP da Infraestrutura

A tabela seguinte consolida o plano oficial de endereçamento IP estático implementado na infraestrutura corporativa da TechSolutions:

Equipamento / Nó	Interface	Endereço IP / Máscara	Função / Descrição Técnica
pfSense-Lisboa / Gateway	Gig0/1 (LAN)	192.168.10.1 /24	Gateway LAN Sede (Lisboa)
pfSense-Lisboa / Gateway	Gig0/0 (WAN)	203.0.113.1 /24	Interface WAN Sede (Lisboa)
Router WAN ISP	Gig0/0	203.0.113.254 /24	Gateway WAN Lisboa (ISP)
Router WAN ISP	Gig0/1	198.51.100.254 /24	Gateway WAN Porto (ISP)
pfSense-Porto / Gateway	Gig0/0 (WAN)	198.51.100.1 /24	Interface WAN Filial (Porto)
pfSense-Porto / Gateway	Gig0/1 (LAN)	192.168.20.1 /24	Gateway LAN Filial (Porto)
AD-DNS-DHCP	FastEth0	192.168.10.10 /24	Servidor AD, DNS, DHCP e Partilhas SMB
PC-Lisboa-1 / PC-Lisboa-2	FastEth0	192.168.10.20 - .10.21 /24	Estações de Trabalho Sede (Lisboa)
PC-Porto-1 / PC-Porto-2	FastEth0	192.168.20.20 - .20.21 /24	Estações de Trabalho Filial (Porto)

2. Configuração do Túnel VPN Site-to-Site (IPsec / IKE)

A interligação entre as sub-redes privadas é encriptada por um túnel VPN IPsec Site-to-Site, assegurando a Confidencialidade, Integridade e Autenticidade dos dados em trânsito.

2.1. Configuração da Fase 1 (IKE - ISAKMP)

- **Protocolo de Negociação:** IKEv2 (Internet Key Exchange v2) para estabelecimento do canal de controlo seguro.
- **Autenticação Mútua:** Chave pré-partilhada (Pre-Shared Key - VPN2026) entre as gateways 203.0.113.1 (Lisboa) e 198.51.100.1 (Porto).
- **Encriptação & Hash:** Algoritmo AES-256 para cifra de dados e SHA-256 para integridade dos cabeçalhos.
- **Troca de Chaves:** Grupo Diffie-Hellman 14 (2048-bit MODP Group).

2.2. Configuração da Fase 2 (IPsec - ESP e ACLs)

- **Mecanismo de Proteção:** Protocolo ESP (Encapsulating Security Payload - IP Protocol 50) combinando esp-aes 256 e esp-sha-hmac com Perfect Forward Secrecy (PFS Group 14).
- **Tráfego Interessante (ACL):** Access-List estendida a filtrar o tráfego entre a sub-rede 192.168.10.0/24 (Lisboa) e 192.168.20.0/24 (Porto).

2.3. Configuração Ativa no Gateway de Lisboa (pfSense-Lisboa)

Evidência da configuração aplicada no gateway da Sede:

```
pfSense-Lisboa#show run | section crypto|interface|ip route
crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 28800
crypto isakmp key VPN2026 address 198.51.100.1
crypto ipsec transform-set TS-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 198.51.100.1
 set transform-set TS-SET
 match address 100
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 crypto map VPN-MAP
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.254
pfSense-Lisboa#
```

Figura 2: Consola de Configuração do Gateway Lisboa (pfSense-Lisboa)

2.4. Configuração Ativa no Gateway do Porto (pfSense-Porto)

Evidência da configuração simétrica aplicada no gateway da Filial:

```
pfSense-Porto#show run | section crypto|interface|ip route
crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 28800
crypto isakmp key VPN2026 address 203.0.113.1
crypto ipsec transform-set TS-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.1
 set transform-set TS-SET
 match address 100
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 crypto map VPN-MAP
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.254
pfSense-Porto#
```

Figura 3: Consola de Configuração do Gateway Porto (pfSense-Porto)

3. Validação e Testes de Conectividade e Segurança

A validação da implementação foi executada através da inspeção das SAs, testes de conectividade de rede (ICMP) e testes de acesso a serviços aplicacionais de negócio.

3.1. Validação do Estado do Túnel IPsec (Fase 1 e Fase 2)

Inspeção do estado das associações de segurança ISAKMP SA (QM_IDLE) e IPsec SA nos gateways de percurso:

```
pfSense-Lisboa#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
198.51.100.1    203.0.113.1     QM_IDLE           1023    0 ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA


pfSense-Lisboa#
```

Figura 4: Estado Ativo da ISAKMP SA (Fase 1)

```
pfSense-Lisboa#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 203.0.113.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 198.51.100.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 13, #pkts decrypt: 13, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 1, #recv errors 0
```

Figura 5: Contadores de Encriptação e Desencriptação ESP (Fase 2)

3.2. Teste de Conectividade ICMP (Ping End-to-End)

Verificação da comunicação bidirecional entre os postos da Sede (PC-Lisboa-1: 192.168.10.20) e da Filial (PC-Porto-1: 192.168.20.20 / PC-Porto-2: 192.168.20.21):

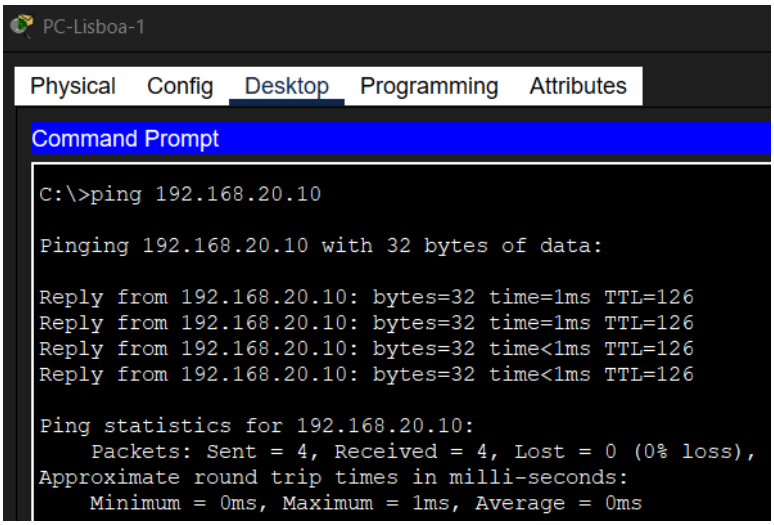


Figura 6: Teste de Conectividade ICMP Lisboa (192.168.10.20) -> Porto (0% Perda)

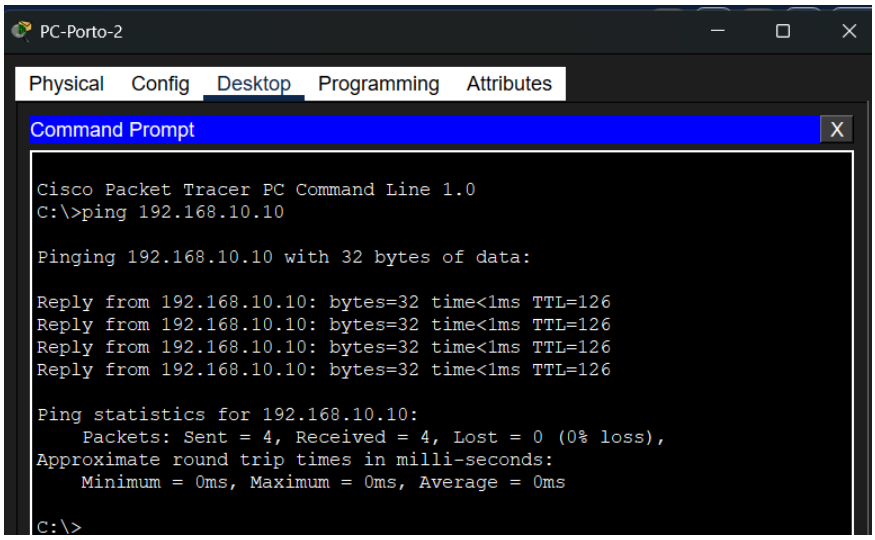


Figura 7: Teste de Conectividade ICMP Porto (192.168.20.20) -> Lisboa (0% Perda)

3.3. Teste de Acesso a Serviços da Sede (Acesso aos Servidores pela VPN)

A partir do PC-Porto-1 (192.168.20.20), acedeu-se aos serviços centrais alojados no Servidor de Lisboa (192.168.10.10):

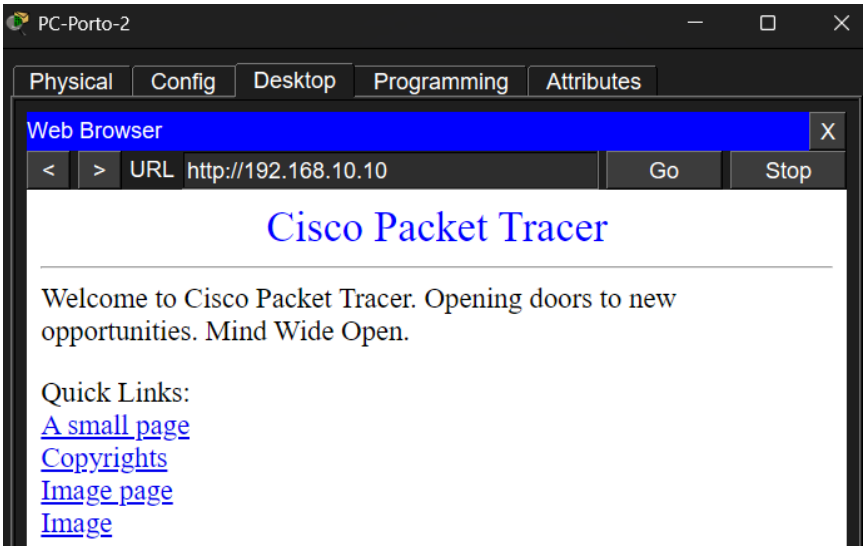


Figura 8: Acesso via Browser ao Servidor Central (http://192.168.10.10)